

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Модель SIR
- 5 Модель Лотки–Вольтерры
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить основные модели, описываемые системами дифференциальных уравнений.
- Реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры средствами Julia.
- Выполнить численное моделирование и анализ полученных результатов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

- Выполнен переход в каталог лабораторной работы lab02.
- Проверено содержимое каталога.
- Запущен скрипт `setup_project.jl`.
- Создано окружение проекта.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab02
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ ls
presentation  report  setup_project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="alkamal ebrahim", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd `", project_name)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ ls
presentation  report  setup_project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project`
Resolving package versions...
```

Рисунок 1: Создание и инициализация проекта лабораторной работы

Установка и проверка пакетов Julia

- Установлены необходимые пакеты проекта.
- Выполнена предварительная компиляция зависимостей.
- Активировано окружение проекта.
- Командой `Pkg.status()` проверен список установленных пакетов.

```
[1f047b5d] + QuadGK v2.11.3
[c84ed2f1] + Ratios v0.4.5
[79B89fc4] + Rmath v0.9.0
[f2b01f46] + Roots v3.0.8
[4c53d2b9] + StatsFuns v2.2.1
[f3b207a7] + StatsPlots v0.15.8
[ab02a1b2] + TableOperations v1.2.0
[cc8bc4a8] + Widgets v0.6.8
[e1ce3f68] + WoodburyMatrices v1.1.0
x [68b21587] + Arpack_jll v3.5.2+0
[458db1b1] + Rmath_jll v0.5.2+0
[1a1011a3] + SharedArrays v1.11.0
[4007b0f0] + SuiteSparse

Info Packages marked with x have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling packages finished.
68 dependencies successfully precompiled in 15 seconds. 360 already precompiled.
```

Все пакеты установлены!

Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=.

┌───┐ ┌───┐ | Documentation: https://docs.julialang.org
│   │ │   │ |
├───┴─┘ └───┘ | Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
│   │ │   │ |
├───┴─┘ └───┘ | Version 1.12.1 (2025-10-17)
│   │ │   │ |
├───┴─┘ └───┘ | Fedora 44 build
└───┴─┘ └───┘ |
└───┴─┘ └───┘ |
```

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
[33aed68f] CSV v0.18.17
[9926f000] DataFrames v1.8.2
[0c460b32] DifferentialEquations v8.1.1
[0c4d3b0d] DrWatson v2.10.1
[7073ff75] IJulia v1.34.4
[83385ebb] JLD2 v0.6.6
[b9b4fa8f] LaTeXStrings v1.4.1
```

Раздел 4

Модель SIR

Запуск модели SIR

- Запущен скрипт `sir_ode.jl`.
- Заданы параметры: $\beta = 0.05$, $c = 10$, $\gamma = 0.25$.
- Получено базовое репродуктивное число $R_0 = 2$.
- Начальные условия: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$.
- Пиковое число заражённых составляет 154.8 на 19.1 день.
- Итоговая доля переболевших составляет 77.6%.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число заражённых: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 3: Результаты выполнения модели SIR

Подготовка литературного скрипта SIR

- Выполнен запуск `sir_ode_literary.jl`.
- Проверено описание трёхпараметрической модели SIR.
- В модели используются группы $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode_literary.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.85
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ cat scripts/sir_ode_literary.jl
# Модель SIR
#
# **Цель:** исследовать динамику распространения инфекционного заболевания
# с помощью трёхпараметрической модели SIR.
#
# В модели население разделяется на три группы:
#
# - 'S(t)' - восприимчивые;
# - 'I(t)' - инфицированные;
# - 'R(t)' - выздоровевшие.
#
# В трёхпараметрической форме используются параметры:
#
# - 'β' - вероятность передачи инфекции при контакте;
# - 'c' - среднее число контактов;
# - 'γ' - скорость выздоровления.
#
# Система дифференциальных уравнений имеет вид:
#
# $$
# \frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{IS}{N},
# $$
```

Генерация файлов модели SIR

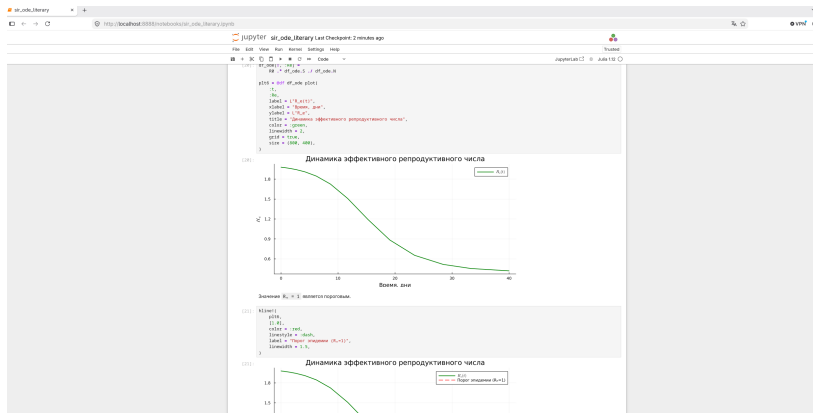
- Скрипт обработан программой `tangle.jl`.
- Создан чистый Julia-скрипт.
- Создан документ Quarto.
- Создан Jupyter Notebook.

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_literary.jl
Генерация из: scripts/sir_ode_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary/sir_ode_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary/sir_ode_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_literary/sir_ode_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_literary/sir_ode_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_literary/sir_ode_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_literary/sir_ode_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 5: Генерация файлов модели SIR

Анализ эффективного репродуктивного числа

- Jupyter Notebook используется для анализа модели SIR.
- Построена динамика эффективного репродуктивного числа $R_e(t)$.
- На график добавлен порог эпидемии $R_e = 1$.
- В процессе моделирования $R_e(t)$ уменьшается ниже порогового значения.



Раздел 5

Модель Лотки–Вольтерры

Запуск модели Лотки–Вольтерры

- Запущен скрипт `lv_ode.jl`.
- Заданы параметры модели $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$.
- Начальные условия: $x_0 = 40$, $y_0 = 9$.
- Получены стационарные точки $x^* = 30$ и $y^* = 5$.
- Определены статистические характеристики популяций.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
julia> @ OrdinaryDiffEqCore ~/julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/DESeq/src/solve.jl:263
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 18.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 18.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```


Подготовка литературного скрипта Лотки–Вольтерры

- Запущен литературный скрипт `lv_ode_literary.jl`.
- Получены параметры и начальные условия модели.
- Определены стационарные точки.
- Выполнен анализ колебаний популяций.

```
nikamal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode_literary.jl
Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
@ OrdinaryDiffEqCore ~/julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/3E8PE/src/solve.jl:283
=====
Модель Лотки–Вольтерры (хищник–жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/β = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 19.41, mean = 5.2
nikamal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 8: Результаты литературной реализации модели Лотки–Вольтерры

Генерация файлов модели Лотки–Вольтерры

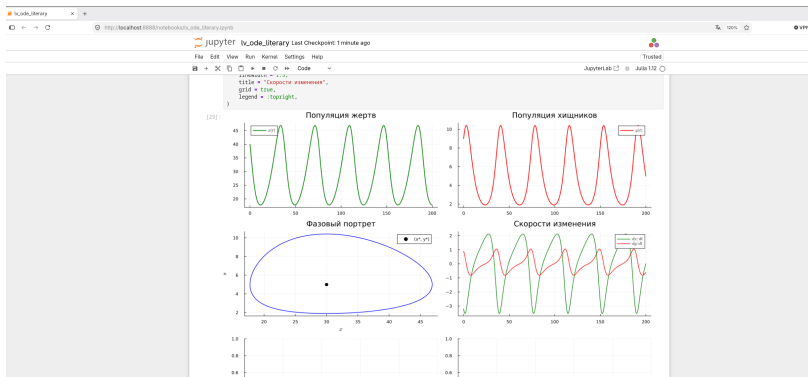
- Скрипт обработан программой `tangle.jl`.
- Создан чистый Julia-скрипт.
- Сформирован документ Quarto.
- Создан Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_literary.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_literary/lv_ode_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_literary/lv_ode_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_literary/lv_ode_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_literary/lv_ode_literary.ipynb
```

Рисунок 9: Генерация файлов модели Лотки–Вольтерры

Анализ динамики популяций

- В Jupyter Notebook построена динамика популяции жертв.
- Построена динамика популяции хищников.
- Получен фазовый портрет системы.
- Представлены скорости изменения популяций.
- Наблюдаются периодические колебания численности жертв и хищников.



Раздел 6

Выводы

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры.
- Выполнено численное моделирование средствами Julia.
- Для модели SIR исследована динамика распространения инфекции и эффективного репродуктивного числа.
- Для модели Лотки–Вольтерры исследованы колебания популяций жертв и хищников.
- Результаты представлены и проанализированы в Jupyter Notebook.